



המחלקה להנדסת תוכנה

רשתות תקשורת – (קורס מספר 3502838)

בחינת סיום תשפ"ו – סמסטר ב' – מועד
תאריך הבחינה: .. שעה: ...
משך הבחינה: 150 דקות
מרצה: יצחק נודלר

אסור להשתמש בחומר עזר כלשהו
אין לכתוב בעפרון או בצבע אדום
אין להשתמש במחשב אישי או נייד
אין להשתמש בטלפון סלולארי

בהצלחה !

**חובה להחזיר את שאלון
הבחינה בתוך מחברת
הבחינה !!!**

חלק א'

הנחיות:

- חלק זה מורכב מ - 4 שאלות בסה"כ.
- 10 נקודות לכל שאלה.
- חובה לענות על כל השאלות !!!

- כל תשובה חייבת לכלול נימוק/הסבר. תשובה שלא תכלול נימוק/הסבר – תיפסל !!

- על התשובות להיות ענייניות ומדויקות.

שאלה מס' 1 [10 נקודות]

א. מה משמעות הפעולה DTA (= Digital To Analog) ?

המרת ביטים [= ערכים בדידים] ששמורים באלמנט זיכרון, למשל סוג של זיכרון DRAM, לאות אנלוגי בעל 'צורה מיוחדת' [= בעל 2 ערכים נבדלים באופן מובהק: ערך גבוה וערך נמוך]

ב. מי הוא החלק במארח שמבצע [= מממש] פעולה זו ?

כרטיס רשת [= Network card]

או, שם אחר שמופיע לעתים קרובות בספרות הטכנית: Network Interface Card = NIC.

שאלה מס' 2 [10 נקודות]

קבוצת מפתחים מפתחת אפליקציה שמאפשרת למשתמש להעתיק קבצים ממע' הקבצים של מחשב אחד למע' הקבצים של מחשב שני.
האפליקציה מפותחת באופן כזה שמאפשר למשתמש בכל פקודת העתקה להעתיק קובץ אחד. בהמשך, קבוצת המפתחים מבקשת לשנות את האפליקציה ולאפשר למשתמש להעתיק מספר קבצים באמצעות פקודת העתקה אחת.

האם לצורך פיתוח גרסה ב של האפליקציה, ניתן להשתמש בפרוטוקול התקשורת בו נעשה שימוש בגרסה א של האפליקציה ? נמקו !

אי אפשר.

יש צורך לשנות את פרוטוקול התקשורת עליו מבוססת גרסה א' [= הפרוטוקול שמשמש להעברת הודעות בקרה כגון: התחל העתקה, עצור העתקה, סיים העתקה וכו']
שהרי במקרה של גרסה ב' יש להוסיף הודעות בקרה לצורך העברה של מספר קבצים.

שאלה מס' 3 [10 נקודות]

האם ה-MSS הוא מגבלה תיאורטית או הנדסית? נמקו.

ה-MSS הוא הגדרה הנדסית שנובעת ממגבלת ה-MTU של שכבת הקו (Link Layer) כדי למנוע פרגמנטציה בנתבים. ברובד א', אנחנו מדברים על "זרם בתים", אך ברובד ב' אנחנו צריכים לחתוך את הזרם ליחידות שכרטיס הרשת יודע להעביר ללא בעיות. ה-TCB שומר את ערך ה-MSS שסוכם במהלך ה-Handshake כדי שהפונקציה שכותבת ל-Socket תדע מתי "לחתוך" את המנה הבאה.

שאלה מס' 4 [10 נקודות]

א. מה הקשר בין העובדה שאחד ממאפייניו של TCP היא העובדה שהוא full duplex, לכך שהמימוש שלו כולל מימוש של sender ושל receiver?

דרך אותו קישור TCP {קישור ווירטואלי} גם נשלחים סגמנטים וגם מתקבלים סגמנטים. לכן ייש צורך גם ב'חלק' ששולח סגמנטים – ה-sender וגם ב'חלק' שמקבל סגמנטים – ה-receiver

הנושא תואר בהרחבה רבה {!!} במצגות ובחקלטות שהועלו לאתר הקורס !!
וחובה עליכם ללמוד אותו במידת ההרחבה כפי שהועברה בהרצאות !

ב. בהקשר זה של full duplex, מה הקשר בין ה-sender של ה-TCP client ל-sender של ה-TCP server?

אין קשר !

חלק ב'

הנחיות:

- חלק זה מכיל 10 שאלות 'סגורות' (= אמריקאיות).
- חובה לענות על כל השאלות !!!
- משקל כל שאלה 6 נקודות. סה"כ 60 נקודות.
- לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת. בלבד !

- יש לסמן את התשובות הנכונות במחברת הבחינה בלבד !
- לא על גבי שאלון הבחינה !!

- יש לסמן אך ורק את מספר התשובה הנכונה.
- אסור להעתיק למחברת הבחינה שום קטע מהשאלה ו/או מהתשובות.

- במידה ולא תיצמדו להנחיות לעיל – התשובה תפסל לחלוטין !
- ותקבלו עליה ציון 0.

שאלה מס' 5

- א. כרטיס רשת {NIC =} קווי יכול לשלוח carrier signal גם דרך ערוץ תקשורת פיזי קווי וגם דרך האוויר, אבל לא בו זמנית
- ב. כרטיס רשת {NIC =} קווי יכול לשלוח carrier signal גם דרך ערוץ תקשורת פיזי קווי וגם דרך האוויר, ובהחלט בו זמנית
- ג. כרטיס רשת {NIC =} קווי יכול לשלוח carrier signal אך ורק דרך ערוץ תקשורת פיזי קווי
- ד. כרטיס רשת {NIC =} קווי כלל לא שולח carrier signal

שאלה מס' 6

המודל הרשתי TCP/IP כולל:

א. 5 שכבות [layers =]

ב. 4 שכבות

ג. 2 שכבות

ד. אין שום קשר בין המושג 'מודל רשתי' לבין המושג של שכבה

שאלה מס' 7

מהי הסיבה העיקרית לכך שמיתוג מעגלים נחשב ללא יעיל עבור רשתות מחשבים?
א. הוא דורש חיבור קבוע לשרתים מרכזיים.

ב. הוא אינו תומך בקידוד דיגיטלי.

ג. תעבורת נתונים מאופיינת בפרציות (Burstiness), מה שמוביל לבזבז משאבים במעגלים מוקצים מראש.

ד. הוא מחייב שימוש בכבלים אופטיים בלבד.

שאלה מס' 8

המימוש של כל פרוטוקולי שכבה 5 במארח מסוים C:

א. כחלק [= 'בתוך'] מתכניות הלקוח ו/או השרת המותקנות ב-C.

ב. ספריית פונקציות המותקנת ב-C

ג. כחלק ממערכת ההפעלה המותקנת ב-C.

ד. על ידי הקומפיילר המותקן ב-C

שאלה מס' 9

שיטת העברת המידע ברשתות תקשורת מחשבים היא של מיתוג מנות [= packet switching] משמעות הדבר היא :

- א. שכל packet מועבר תוך הבטחה ל-העברה אמינה [= RDТ]
- ב. כל ההודעות הנשלחות על ידי פרוטוקול שכבה 5 כלשהו [- סטנדרטי או לא סטנדרטי] חייבות להיות בגודל קבוע
- ג. הזיהוי הייחודי [= unique address] של מארח [= host] חייב להיות קבוע. היינו, לא יכול להשתנות עם הזמן.

ד. אף אחת מהתשובות הנ"ל אינה נכונה.

שאלה מס' 10

ערוצי התקשורת ברשת LAN ארגונית כוללים :

- א. ערוצי תקשורת קויים חשמליים בלבד.
- ב. ערוצי תקשורת קויים אופטיים בלבד.
- ג. ערוצי תקשורת אלחוטיים בלבד.

ד. אף אחת מהתשובות הנ"ל אינה נכונה.

שאלה מס' 11

סדרת הצעדים, משמאל לימין { !! }, שמבצע תהליך לקוח :

א. socket, send, connect, accept

ב. socket, bind, send, connect

ג. socket, connect, send,

ד. אף אחת מהתשובות הנ"ל אינה נכונה

שאלה מס' 12

רשומת סוקט מסוג TCP, כוללת את כל המידע הדרוש ל- TCP לצורך ניהול הסוקט:

א. משלב טרום הקמת הקישור ועד תום שלב סגירת הקישור

ב. משלב לחיצת היד ועד תום שלב סגירת הקישור

ג. מתחילת שלב ה- data exchange ועד תום שלב זה

ד. מתחילת שלב ה- data exchange ועד תום שלב סגירת הקישור

שאלה מס' 13

האם הייצוג הפנימי של אובייקט סוקט ב-Kernel של Linux זהה בהכרח לזה של Windows 11?

א. כן, כל מערכות ההפעלה חייבות להשתמש באותו מבנה נתונים.

ב. לא, לכל Kernel יש מימוש פנימי משלו למבני נתונים, אף שהם עומדים באותו סטנדרט של פרוטוקול TCP.

ג. כן, ה-Socket הוא אובייקט חומרה אחיד.

ד. לא, כי רק ב-Windows יש סוקטים.

שאלה מס' 14

מהו ה-Acknowledgment Number ב-ACK שנשלח מהשרת ללקוח?

א. מספר המנה שנשלחה.

ב. מספר הרצף של הבייט הבא שהשרת מצפה לקבל מהלקוח.

ג. כתובת ה-IP של השרת.

ד. מספר המעבד שמטפל בבקשה.